



Stage en entreprise : cahier des charges CRM

1. Contexte du projet

Digitaldetectives souhaite mettre en place un CRM sur-mesure destiné à centraliser, structurer et piloter l'ensemble de ses activités liées aux clients, mandats, communications, dossiers, preuves, sous-traitants et flux opérationnels. Ce CRM doit répondre aux besoins spécifiques d'une activité d'investigation privée numérique, avec un haut niveau de confidentialité, de traçabilité, de sécurité et de fiabilité dans le traitement des données.

Le projet sera confié à M. Arthur Nguekeu, étudiant au sein de l'ESTIAM, dans le cadre de son travail de niveau Master. Cette collaboration aura notamment pour objectif de concevoir une base logicielle exploitable, évolutive et adaptée au fonctionnement-métier de Digitaldetectives. Le système devra également être pensé comme un socle réutilisable pour une future application web métier propre à Digitaldetectives, dans une logique modulaire et extensible.

2. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les besoins fonctionnels, techniques, organisationnels et de conformité, relatifs au développement du CRM Digitaldetectives. Il sert de document de référence pour cadrer le travail, préciser les attentes de l'entreprise, définir le périmètre du projet et permettre un suivi clair des livrables attendus.

3. Objectifs du projet

Le CRM devra permettre :

- de centraliser l'ensemble des données d'enquête, des données clients, des mandats et des informations relatives aux sous-traitants ;
- d'automatiser un maximum de tâches administratives, documentaires et relationnelles ;
- d'assurer une traçabilité complète des actions effectuées dans le système ;



- de s'intégrer au site WordPress existant de Digitaldetectives sans refonte du site ;
- d'être hébergé sur les serveurs ou l'infrastructure technique *Infomaniak* du client;
- d'être conçu comme une architecture évolutive permettant l'ajout futur de nouveaux modules, notamment liés à la web app, au marketing, à la solvabilité ou à d'autres services métier.

4. Exigences de conformité

Le logiciel devra être conforme non seulement aux RGPD, mais également à la loi fédérale suisse sur la protection des données (LPD / nLPD). Le système devra intégrer dès sa conception les principes de protection des données et par défaut, avec des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la gestion des accès, la traçabilité, la conservation maîtrisée, la suppression des données et la sécurisation des traitements.

Compte tenu de la nature sensible des données manipulées dans le cadre d'activités d'enquête, de recherche, de vérification et de documentation, le CRM devra intégrer un niveau élevé de contrôle, de journalisation, de sécurité et d'archivage. Les fonctions de suppression automatique, de gestion des droits et d'export des données devront être pensées pour répondre aussi bien aux besoins opérationnels qu'aux exigences juridiques suisses et européennes.

5. Vision d'architecture

Le CRM ne devra pas être conçu comme un simple outil isolé, mais comme une base applicative métier pouvant servir ultérieurement de fondation à une web app Digitaldetectives. L'architecture devra donc être modulaire, documentée, interopérable et suffisamment structurée pour permettre la réutilisation future des données, des workflows, des rôles utilisateurs, des mandats, des dossiers et des logiques métiers dans un environnement applicatif web plus large.

6. Modules fonctionnels attendus

6.1 Module clients et mandats

Le CRM devra intégrer :

- l'import automatique des comptes créés sur WordPress avec toutes les données déjà existantes ;
- la détection automatique des doublons ;
- la synchronisation automatique des mandats lancés en ligne ;
- la mise à jour automatique des fiches clients ;
- une vision globale des clients, des mandats, de leur état et de l'avancement des enquêtes ;
- des champs personnalisables définis en phase de maquettage ou de conception.

6.2 Module automatisations

Le système devra permettre :

- l'envoi automatique d'emails de confirmation, de relance et de notification interne ;
- l'automatisation des mandats issus de WordPress sans ressaisie manuelle ;
- la suppression automatique des données selon le parcours-client avec un délai paramétrable, notamment 30, 60 ou 90 jours ;
- le classement automatique des données reçues du client, y compris le regroupement des identités, des documents par typologie et des pièces par dossier.

6.3 Module devis et catalogues

Le CRM devra permettre :

- la gestion d'un catalogue complet des prestations, avec import Excel si nécessaire ;
- un générateur de devis intégré ;
- la sélection des prestations par système de panier ;
- le calcul automatique des marges et des tarifs internes ;
- la génération instantanée de devis au format PDF ;
- l'envoi automatique du devis au client ;
- l'historique et la traçabilité de tous les devis générés.

6.4 Module suivi et traçabilité

Le CRM devra proposer :

- un historique complet des actions ;
- la journalisation de la création et de la modification des documents
- l'ajout de photos, vidéos, fichiers et notes internes ;
- la conservation des emails, appels et échanges WhatsApp ;
- un fil d'activité chronologique intelligent ;
- des filtres avancés par type de contenu, utilisateur et canal.

6.5 Module preuves et observations

Le système devra permettre :

- l'import automatique des fichiers Nikon Cloud vers le dossier concerné ;
- le stockage géolocalisé avec conservation des métadonnées EXIF ;
- l'enregistrement de la date, de l'heure, du lieu et de l'utilisateur ou enquêteur ayant capturé les éléments ;
- une organisation automatisée des preuves selon la logique métier des dossiers d'enquête.

6.6 Module sous-traitants et freelances

Le CRM devra intégrer :

- des accès temporaires pour les intervenants externes ;
- l'affectation des sous-traitants par mandat ;
- le suivi des heures travaillées, des types de prestations et des périodes ;
- le pré-calcul automatisé des éléments internes liés aux paiements ou à la facturation des freelances ;
- la traçabilité complète des actions réalisées par chaque intervenant.

6.7 Module communication et appels

Le système devra intégrer :

- Ringover ou une solution équivalente ;
- l'affichage de la fiche client lors des appels entrants ;
- l'enregistrement des appels ;
- un résumé IA des conversations ;
- la connexion à la boîte email existante en IMAP/SMTP ;

- la synchronisation bidirectionnelle des emails ;
- le suivi de toutes les conversations dans la fiche client ;
- une intégration de WhatsApp avec historisation des messages et rattachement au mandat concerné.

•

6.8 Module paiements et finance

Le CRM devra assurer :

- le suivi des paiements clients ;
- la connexion au compte bancaire en lecture seule ou sous forme de lecture des entrées ;
- le rapprochement automatique entre un paiement et un mandat ;
- l'identification des retards avec déclenchement de relances automatisées ;
- une vision synthétique des paiements reçus, des paiements manquants, des relances, des devis et des factures générées.
- la possibilité de le lier à des solutions de paiements en ligne par cartes comme Stripe / Mollie

6.9 Module contrats et signature électronique

Le système devra permettre :

- la gestion des contrats internes et externes ;
- la génération automatique de contrats depuis des modèles ;
- l'intégration d'un outil de signature électronique tel que Usign, Dropbox Sign ou équivalent ;
- l'archivage automatique du document signé dans la fiche mandat.

6.10 Module dossiers automatisés

Pour chaque mandat créé, le CRM devra générer automatiquement une arborescence standardisée comprenant au minimum :

1. Admin
2. Échanges clients
3. Contrats / documents
4. Pièces transmises par le client
5. Preuves (photos, vidéos, observations)
6. Recherches internes
7. Notes / résumés IA

Le système devra également permettre l'ajout de dossiers personnalisés selon les besoins de l'entreprise ou la nature du mandat.

6.11 IA intégrée (conforme LPD)

Le CRM devra pouvoir intégrer :

- des résumés IA des derniers échanges par email, appels et WhatsApp ;
- des résumés IA audio des appels ;
- des suggestions automatiques de tâches et de relances ;
- un classement automatique par typologie ;
- une organisation intelligente des données non structurées et documents clients.

7. Intégrations techniques attendues

7.1 WordPress

Le CRM devra se connecter directement au site WordPress existant, sans nécessiter de refonte du site. Il devra permettre la synchronisation des comptes clients, des mandats créés en ligne et, le cas échéant, des paiements associés, via une logique d'API bidirectionnelle.

7.2 Hébergement et infrastructure

Les données devront être hébergées sur les serveurs ou l'environnement technique choisi par Digitaldetectives. Le système devra être exportable, sauvegardable et sécurisé, avec des possibilités d'accès adaptées, notamment via VPN, SSH ou base de données sécurisée selon les choix techniques retenus.

7.3 Plateformes externes

Le CRM devra être conçu pour intégrer ou pouvoir intégrer :

- Nikon Cloud ;
- Ringover ;
- une solution de signature électronique ;
- les services email IMAP/SMTP ;
- Google Ads dans une phase ultérieure.

7.4 Connexion future avec la web app

Le CRM devra pouvoir servir de noyau de données et de logique métier pour une future application web interne. A terme, il devra faciliter le login et logout des enquêteurs, l'attribution des missions, la synchronisation des mandats et la centralisation des dossiers dans un environnement unifié.

8. Sécurité

Le système devra intégrer :

- une gestion des accès par rôles, incluant au minimum les profils administrateur, enquêteur et sous-traitant temporaire ;
- une authentification forte ;
- une journalisation complète des actions ;
- un système de sauvegarde contrôlé par le client ;
- la possibilité d'exporter les données sur demande ;
- des mécanismes de suppression automatique ou d'archivage conformes aux règles applicables.

9. Livrables attendus de M. Arthur Nguekeu

Dans le cadre de ce projet, M. Arthur Nguekeu devra produire :

- une analyse des besoins fonctionnels et techniques ;
- une proposition d'architecture du CRM ;
- une structuration de la base de données ou du modèle métier ;
- le développement progressif des modules prioritaires ;
- une documentation technique et fonctionnelle ;
- un système permettant les tests, les validations et la préparation d'une évolution future vers une web app Digitaldetectives.

10. Cadre général du développement

Le développement devra être réalisé de manière structurée, avec validation progressive des choix fonctionnels et techniques. Les priorités de réalisation pourront être définies ou ajustées en fonction des contraintes techniques, de la faisabilité, des besoins métier immédiats et de la logique d'évolution vers une application web plus large.

11. Clause d'évolution

Le présent CRM est conçu comme une première base de travail destinée à structurer les opérations internes de Digitaldetectives et à préparer, à terme, un écosystème numérique plus large. À ce titre, toutes les décisions techniques et fonctionnelles devront, dans la mesure du possible, favoriser la modularité, la maintenabilité, la réutilisation du code, la documentation et l'évolutivité future.

12. Date et signatures

Fait à Carouge le

Pour Digitaldetectives
Fonction : Administrateur

Pour le développeur / stagiaire
M. Arthur Nguekeu

21.04.2026